

Neiva, Huila, viernes, 8 de mayo de 2026

Señor(es):

- **Empresa Demo SAS**
- **NIT: 901456321**
- **CONTACTO: Laura Torres**
- **PROYECTO: Sistema solar oficina**
- **Bogota**
- **Tel 3000000000**
- **Correo: cliente@demo.com**

Asunto: **Propuesta Económica — empalmes mecanicos roscados (PTRC) Tipo 2**

Apreciado(a) **Empresa Demo SAS**

Por medio de la presente, **SMARTCOUPLERS MG S.A.S.** tiene el agrado de presentar su propuesta económica para el **suministro de empalmes mecanicos roscados (PTRC) Tipo 2** y, si el cliente lo requiere, los **servicios técnicos asociados en obra** bajo programación previa.

Nuestros productos y servicios se alinean con los siguientes estándares y lineamientos técnicos (según aplique):

- ACI 318, requisitos de empalmes mecánicos y desarrollo/continuidad (según sistema estructural).
- NSR-10, disposiciones de detallado y requisitos de desempeño para empalmes mecánicos.
- ICC-ES AC133 (criterios de aceptación para empalmes mecánicos, cuando aplique).
- ASTM A1034 (requisitos de desempeño del empalme mecánico, cuando aplique).

- **Alcance y Separación de Componentes.**

Esta propuesta se estructura en un componente:

1. Suministro de Empalmes (Bienes): venta y entrega de empalmes mecánicos roscados (PTRC) Tipo 2 según la tabla

de la Sección A.

2. Servicios Técnicos Opcionales (Prestación de servicios): alquiler de máquina con operario y costos asociados, solo si el cliente lo solicita (Sección B).

Nota clave: Los servicios opcionales y complementarios no se entienden incluidos en el suministro de empalmes, salvo aceptación expresa y programación confirmada.

■ Requisitos Operativos (si se contrata servicio en obra)

1. El proyecto deberá garantizar las condiciones adecuadas en obra para la ejecución segura de los trabajos, incluyendo un área nivelada mínima de 4 m² para la correcta ubicación de la máquina y el desplazamiento del operario. Preferiblemente, esta área deberá contar con cubierta que proteja tanto al operario como al equipo de la exposición al sol y la lluvia. Asimismo, se deberá disponer de un espacio adecuado para la ubicación y manipulación de las barras sobre los burros.
2. La maquinaria de roscado se suministra bajo la condición de un rendimiento mínimo estimado de 300 barras roscadas (150 empalmes) para diámetros hasta No. 7, y de 200 barras roscadas (100 empalmes) para diámetros No. 8 y No. 10, en jornadas de 8 horas de lunes a viernes y sábados de 4 horas (equivalente a 150 barras roscadas o 75 empalmes). En caso de presentarse un rendimiento inferior a los indicadores establecidos por causas no atribuibles a SMART COUPLERS MG S.A.S., se generará el cobro del día de operario por un valor de \$150.000/día, aplicable para la ubicación del proyecto en Bogotá.
3. para la correcta operación de la máquina roscadora, el proyecto deberá garantizar el suministro de energía eléctrica trifásica de 220V y 60 Hz, en condiciones óptimas y estables. El cliente será responsable de que el tablero eléctrico destinado para la conexión del equipo cuente con las protecciones adecuadas (BREAKERS, puesta a tierra, etc.) y se encuentre en buen estado de funcionamiento. La alimentación eléctrica deberá estar libre de fluctuaciones, sobrecargas, conexiones inadecuadas o presencia de humedad, con el fin de evitar fallas, daños o afectaciones al equipo. **SMART COUPLERS MG S.A.S.** no se hará responsable por daños ocasionados a la máquina como consecuencia de deficiencias en el suministro eléctrico proporcionado en obra.
4. El operario designado por SMART COUPLERS MG S.A.S. llevará el registro del acta de avance de obra, la cual será suscrita por el responsable en obra y constituirá el soporte para el proceso de facturación.
5. SMART COUPLERS MG S.A.S. incluirá dentro del servicio de roscado la supervisión en temas de seguridad y salud en el trabajo, mediante personal capacitado que realizará visitas periódicas a la obra. Estas visitas tienen como finalidad verificar que el operario ejecute sus actividades de manera segura, adecuada y sin afectar su salud, así como promover el cumplimiento de buenas prácticas en seguridad. Es importante aclarar que SMART COUPLERS MG

S.A.S. no contempla la permanencia de personal tipo SISO en obra; sin embargo, se garantiza el acompañamiento técnico en seguridad a través de estas inspecciones periódicas.

6. El proyecto deberá disponer de un espacio adecuado, organizado y libre de obstrucciones para la ubicación de las barras sobre burros o soportes, de manera que se garantice su correcta manipulación, seguridad en la operación y continuidad en el proceso de roscado.
7. El proyecto deberá suministrar uno (1) o dos (2) ayudantes de manera permanente durante la ejecución de las actividades de roscado. Este personal deberá contar con las condiciones necesarias para apoyar adecuadamente la operación. Asimismo, previo al inicio de las labores, deberán firmar una circular de inducción en la cual se establecen las políticas y lineamientos de seguridad aplicables a la actividad.
8. Cualquier tiempo de espera generado por causas ajenas a SMART COUPLERS MG S.A.S., tales como fallas de energía, restricciones de acceso, condiciones climáticas, falta de suministro de acero o disposiciones del cliente, será considerado como tiempo operativo para efectos de programación y costos, salvo acuerdo distinto formalizado por escrito entre las partes.
9. La obra deberá suministrar soportes metálicos o de madera (burros) para la adecuada disposición de las barras a roscar, con una altura aproximada de 88 cm o, preferiblemente, graduables. Se requerirá un mínimo de cuatro (4) soportes para barras de hasta 12 metros de longitud.
10. En caso de que la operación del torno no se realizada por personal de la empresa SMART COUPLERS MG SAS, se podría coordinar el envío de un técnico especializado para impartir la inducción y capacitación necesaria al personal de la obra, garantizando el uso adecuado del equipo. Los viáticos y gastos asociados al desplazamiento del técnico serán asumidos por el contratante.
11. La maquinaria de roscado se suministra bajo la condición de operación mínima de tres (3) días dentro de la semana laboral (lunes a viernes). En caso de incumplimiento de esta condición, SMART COUPLERS MG S.A.S. se reserva el derecho de retirar la maquinaria de la obra. Si posterior a su retiro se requiere nuevamente el equipo, el cliente deberá asumir el costo de transporte y traslado por valor de \$250.000 (doscientos cincuenta mil pesos colombianos) por trayecto, correspondiente a su reingreso al lugar de trabajo.

- **Sección A — Suministro de empalmes mecanicos roscados (PTRC) Tipo 2**

DESCRIPCION	DIAMETRO	CANTIDAD	P. UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
Estructura Techo 2 Paneles		10	3.500.000	35.000.000
Proteccion DC		12	230.000	2.760.000
Monitoreo Remoto (anual)		1	4.500.000	4.500.000
tornillo 3/4 para carga	3/4	12	350.000	4.200.000
Inversor Hibrido 3kW		13	2.600.000	33.800.000
Inversor Hibrido 5kW		11	3.400.000	37.400.000
Estructura Techo 4 Paneles		100	620.000	62.000.000
Monitoreo Remoto (anual)		11	450.000	4.950.000
Monitoreo Remoto (anual)		122	450.000	54.900.000
			Subtotal:	\$239.510.000
			IVA (19%):	\$45.506.900
			TOTAL:	\$285.016.900
(PARA UN TOTAL DE: doscientos ochenta y cinco millones dieciseis mil novecientos pesos M/CTE)				

- **No incluye:** instalación
- **Tiempo de entrega:** 15 días hábiles después de la confirmación del pedido.

• **Sección B — Servicios Técnicos Opcionales (a solicitud del cliente)**

DESCRIPCION	UND.	P. UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
alquiler	DIA	3.500.000	3.500.000
alquiler	DIA	3.500.000	462.000.000

IVA: se aplica a los servicios facturados. **Importante:** D y V se determinan por programación y actas firmadas.

➤ **Condiciones Comerciales, Alcances y Exclusiones**

1. **Validez de la oferta:** 30 días calendario a partir de la fecha
2. **Impuestos:** los valores se entienden antes de IVA salvo que se indique lo contrario. Se aplicará IVA (19 %) conforme a ley.
3. **Forma de pago sugerida (ajustable):**
 - **Suministro (Sección A):** 70 % anticipo y 30 % al finalizar labores del contrato.
4. **Programación:** la prestación de servicios en obra está sujeta a confirmación de agenda, disponibilidad y condiciones del sitio.
5. **Alcance del servicio:** SMARTCOUPLERS MG presta el servicio conforme a condiciones operativas. Actividades adicionales no listadas se cotizan por escrito.
6. **Responsabilidad por equipo en obra:** mientras el equipo se encuentre dentro del proyecto, el cliente deberá garantizar condiciones de custodia y seguridad razonables.
7. **Responsabilidad por equipo en obra:** mientras el equipo se encuentre dentro del proyecto, el cliente deberá garantizar condiciones de custodia y seguridad razonables.
8. **Condiciones de obra:** si no hay energía adecuada, material disponible, accesos o condiciones seguras, podrán presentarse reprogramaciones.
9. **Garantía del producto:** contra defectos de fabricación, conforme a condiciones de venta. No cubre fallas por instalación incorrecta, uso no previsto o incumplimiento de requisitos del proyecto



Cordialmente,



ING. Sergio Andrés Medina González
Representante Legal
SMART COUPLER MG S.A.S.
NIT. 901.822.697-9